Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Geçen haftanın tekrarı: doğrusallık ve süperpozisyon
  - Birden fazla kaynaklı devrede bir elemana toplam etki, her seferinde tek kaynak bırakılıp diğerleri sıfırlanarak bulunan etkilerin yönlü toplamıdır.
  - Gerilim kaynağını sıfırlamak = yerine kısa devre koymak. Akım kaynağını sıfırlamak = yerine açık devre koymak.
  - Süperpozisyon hem DC hem AC devrelerde geçerlidir.
- Kaynak dönüşümü
  - Eşdeğerlik ölçütü: bir terminal çiftinden (ör. AB) bakıldığında, bu uçlara bağlanan her yük direnci için yük gerilimi ve yük akımı iki yapıda aynı olmalıdır.
  - Seri dirençli gerilim kaynağı (V_s, R) ile paralel dirençli akım kaynağı (I_s, R) birbirine eşdeğerdir:
    - $V_s = I_s R$, iki yapıda direnç aynıdır.
    - Açık devre: gerilim kaynağında direnç üzerinden akım akmaz, uçlarda V_s görülür. Akım kaynağında I_s tamamen R üzerinden akar, uçlarda $I_s R$ görülür.
    - Yük bağlıyken: gerilim kaynağında $I_L = \frac{V_s}{R+R_L}$. Akım kaynağında akım bölücüden $I_L = I_s \frac{R}{R+R_L} = \frac{V_s}{R+R_L}$. İkisi aynıdır.
  - Faydası: devreyi daha basit topolojilere indirgeyip pratik çözmek. Ör. birkaç seri dirençli gerilim kaynağı akım kaynağına çevrilince hepsi paralel bir yapıya dönüşür.
  - Bağımlı kaynaklar için de geçerlidir. Dikkat: bağımlı kaynağın kontrol değişkeni (ör. $V_s = a\, i_x$'teki i_x) dönüşümden sonra kaybolmamalıdır. Kontrol değişkeninin tanımlı olduğu elemanlar dönüşüme sokulmaz.
- İdeal ve ideal olmayan kaynaklar
  - Gerçek gerilim kaynaklarının bir iç direnci (R_s) vardır. İdeal gerilim kaynağından teorik olarak sonsuz akım çekilebilir, iç direnç bunu sınırlar. İdeal gerilim kaynağında seri iç direnç $R_s = 0$'dır.
  - Gerçek akım kaynağı paralel bir iç dirençle modellenir. Bu direnç akımın bir kısmını içeride böler. İdeal akım kaynağında paralel iç direnç sonsuzdur.
  - Neden gerilim kaynağında seri, akım kaynağında paralel? Akım kaynağına seri bir direnç akımın tamamının dışarı çıkmasını engellemez. Paralel direnç ise akımı böler ve gerçek kaybı modeller.
  - Yük gücü (R_s sabit, R_L değişken):
    - $V_L = V_s \frac{R_L}{R_s+R_L}$, $I_L = \frac{V_s}{R_s+R_L}$.
    - $R_L = 0$: $V_L = 0$, $P_L = 0$. $R_L \to \infty$: $I_L = 0$, $P_L = 0$.
    - Arada tek tepeli bir eğri vardır, güç bir noktada maksimum olur. Bu maksimum güç teoremine götürür.
    - Örnek: $R_L = R_s$ ise $V_L = \frac{V_s}{2}$, $I_L = \frac{V_s}{2R_s}$, $P_L = \frac{V_s^2}{4R_s}$. R_L bundan biraz küçük ya da büyük olursa güç azalır.
    - Bu durumda gücün yarısı iç dirençte, yarısı yükte harcanır. Yani maksimum güç noktasında yüke aktarılan güç, ideal kaynağın sağladığının yarısıdır (bkz. Ders sonrası notlar).
    - İspat ($\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0$) bir sonraki derse kaldı.
- Kaynak dönüşümü örnekleri

- Örnek 10: $V_s = 18$ V, $R_s = 3$ kΩ, $R_L = 6$ kΩ. Eşdeğer akım kaynağı bulunacak.
  - Yük varken: $I_L = \frac{18}{9\text{k}} = 2$ mA, $V_L = 2\,\text{mA} \cdot 6\,\text{k} = 12$ V.
  - Akım kaynaklı yapıda yük varken: $(I_s - 2\,\text{mA})R = 12$. Yük yokken (açık devre): $I_s R = 18$.
  - $18 - 2R = 12$ olduğundan $R = 3$ kΩ, $I_s = 6$ mA. Yani direnç aynı kalır ve $I_s = V_s/R$.
- Örnek 11: $I_s = 5$ mA, $R_s = 50$ Ω, $R_L = 300$ Ω. Eşdeğer gerilim kaynağı bulunacak.
  - Yük varken: $I_L = 5\,\text{mA} \cdot \frac{50}{350} = \frac{5}{7}$ mA.
  - Yük varken yazılan iki denklem (I_L ve V_L) aynı denklemdir, iki bilinmeyeni çözmeye yetmez. Bu yüzden yük kaldırılmış (açık devre) durum da kullanılır.
  - Açık devre: $V_s = 5\,\text{mA} \cdot 50 = 250$ mV. Sonra $\frac{250\,\text{mV}}{R+300} = \frac{5}{7}$ mA'dan $R = 50$ Ω.
- Örnek 12: kaynak dönüşümüyle v_0'ı bulun. Devre: 4 Ω ve aşağı yönlü 3 A kaynak paralel, 2 Ω seri, v_0'ın ölçüldüğü 8 Ω, 3 Ω seri ve 12 V kaynak.
  - 3 A ∥ 4 Ω → 12 V (ters yönlü) + 4 Ω seri. 4 Ω ile 2 Ω seri → 6 Ω.
  - 12 V + 3 Ω → 4 A ∥ 3 Ω. 12 V + 6 Ω → 2 A ∥ 6 Ω.
  - 6 Ω ∥ 3 Ω = 2 Ω. Ters yönlü kaynakların net katkısı 2 A.
  - 8 Ω ve 2 Ω'luk paralel yapıda 8 Ω'dan geçen akım $2 \cdot \frac{2}{10} = 0.4$ A, $v_0 = 0.4 \cdot 8 = 3.2$ V.
  - v_0'ın ölçüldüğü eleman dönüşüme sokulmadı, böylece v_0 kaybolmadı.
- Örnek 13: kaynak dönüşümüyle i_0'ı bulun (cevap 1.78 A).
  - Devre: solda 6 Ω, yukarı 5 A ve 3 Ω paralel. Üstte 5 V kaynak (sola −, sağa +). Ortada i_0'ın aşağı aktığı 7 Ω. Sağda yukarı 3 A, 1 Ω ve 4 Ω.
  - Sol: 6 Ω ∥ 3 Ω = 2 Ω, 5 A ∥ 2 Ω → 10 V + 2 Ω. 5 V ile seri → 15 V + 2 Ω.
  - Sağ: 1 Ω + 4 Ω = 5 Ω, 3 A ∥ 5 Ω → 15 V + 5 Ω.
  - Hoca bir süre farklı dönüşümler denedi. Sonunda iki taraf yine akım kaynağına çevrildi: 7.5 A ∥ 2 Ω ve 3 A ∥ 5 Ω, ortada 7 Ω. Toplam 10.5 A.
  - $i_0 = 10.5 \cdot \frac{2 \parallel 5}{7 + 2 \parallel 5} \approx 1.78$ A.
  - Bu devre iki düğümle (düğüm denklemleriyle) de çözülebilir. Hoca yöntemi ne kadar ileri götürebileceğimizi göstermek için uzattı.

- Norton ve Thevenin teoremleri
  - Doğrusal elemanlardan oluşan karmaşık bir devrenin bir terminal çiftine bağlı yüke etkisi:
    - Thevenin: bağımsız bir gerilim kaynağı V_{TH} ve seri direnç R_{TH} ile,
    - Norton: bağımsız bir akım kaynağı I_N ve paralel direnç R_N ile eşdeğer olarak yazılabilir.
  - Thevenin ile Norton arasındaki geçiş kaynak dönüşümüdür: $R_N = R_{TH}$, $I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$. Bu yüzden yöntemler Thevenin için anlatılır.
  - Yük direnci (ya da bağlanan ikinci devre, "Network B") eşdeğeri bulunan devrenin dışındadır.
  - Yöntem 1: Kaynak dönüşümlerini art arda uygulayıp bir gerilim kaynağı ve seri direnç kalana kadar indirgemek.
  - Yöntem 2: Açık devre gerilimi ve kısa devre akımı.
    - $R_L \to \infty$ (açık devre): uçlarda ölçülen gerilim $V_{OC} = V_{TH}$.
    - $R_L = 0$ (kısa devre): akan akım $I_{SC} = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$.
    - $R_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$.
    - Pratikte içi bilinmeyen (black box) bir devrede voltmetre ve ampermetreyle ölçülebilir. Laboratuvarda böyle bir deney var (içeride bağımlı kaynak olmadığı bilgisiyle).
  - Yöntem 3: V_{OC} ölçülür. Sonra devredeki bütün bağımsız kaynaklar sıfırlanır ve terminallerden bakılan eşdeğer direnç bulunur: $R_e = R_{TH}$.
  - Yöntem 4 (içeride bağımlı kaynak varsa):
    - $V_{OC} = V_{TH}$ ölçülür.
    - Bağımsız kaynaklar sıfırlanır, uçlara bir test kaynağı (ör. 1 V veya 1 A) bağlanır.
    - $R_{TH} = \frac{v_{test}}{i_{test}}$.
    - Bağımlı kaynaklar asla sıfırlanmaz. Kontrol değişkenleri devrede kalmalıdır.
  - Örnek 14: 12 V, 3 Ω, 6 Ω, 7 Ω. Network A'nın Thevenin eşdeğeri.

    - Yöntem 1: 12 V + 3 Ω → 4 A ∥ 3 Ω. 3 ∥ 6 = 2 Ω. 4 A ∥ 2 Ω → 8 V + 2 Ω. 2 + 7 = 9 Ω. Sonuç $V_{TH} = 8$ V, $R_{TH} = 9$ Ω.
    - Yöntem 2: açık devrede 7 Ω'dan akım akmaz, 3 Ω ve 6 Ω gerilim bölücü: $V_{OC} = 12 \cdot \frac{6}{9} = 8$ V. Kısa devrede ana kol akımı $\frac{12}{3+6\|7}$, bunun $\frac{6}{13}$'ü kısa devreden akar. $R_{TH} = \frac{8}{I_{SC}} = 9$ Ω.
    - Yöntem 3: 12 V kısa devre yapılınca 3 ∥ 6 = 2 Ω, 7 Ω ile seri → 9 Ω.
    - Yöntem 4: 1 V test kaynağı bağlanınca $\frac{1}{9}$ A akar, oran yine 9 Ω.
- Örnek 18: 4 V kaynak, 2 kΩ, yukarı 2 mA kaynak, 3 kΩ, yük 1 kΩ. Thevenin ve Norton eşdeğeri.
    - Açık devrede 3 kΩ'dan akım akmaz, gözde 2 mA akar. 2 kΩ'da 4 V düşer ve 4 V kaynakla toplanır: $V_{TH} = 8$ V.
    - Kaynaklar sıfırlanınca 2 kΩ + 3 kΩ = 5 kΩ = R_{TH}.
    - Kontrol (kısa devre, süper çevre): $I_{SC} = \frac{8}{5\text{k}} = 1.6$ mA, $R_{TH} = 5$ kΩ.
    - Norton: $I_N = 1.6$ mA, $R_N = 5$ kΩ.
    - Yük 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ ne olursa olsun bu eşdeğer aynı akım ve gerilimi verir.
- Örnek 20: 4 V, 2 kΩ, yukarı yönlü bağımlı akım kaynağı $\frac{v_x}{4000}$, 3 kΩ, açık uçlarda v_x.
    - Açık devrede 3 kΩ'dan akım akmaz. Gözde $\frac{v_x}{4000}$ akar, 2 kΩ'da $\frac{v_x}{2}$ düşer. $v_x = 4 + \frac{v_x}{2}$, yani $V_{TH} = v_x = 8$ V.
    - 4 V sıfırlanıp uçlara 1 V test kaynağı bağlanınca (çevre denklemleri) test akımı 0.1 mA. $R_{TH} = 10$ kΩ.
    - Slayttaki çözüm kısa devre akımını kullanıyor. Hoca, bağımlı kaynak varsa test kaynağı yöntemini tavsiye ediyor.
- Örnek 21: bağımlı gerilim kaynağı $1.5i$, 3 Ω, 2 Ω; bağımsız kaynak yok.
    - Açık devrede $i = 0$, bağımlı kaynak pasif, $V_{OC} = 0$. Kısa devre akımı da sıfırdır.
    - 1 A test akım kaynağı ($i = -1$): $\frac{v_{test} - 1.5(-1)}{3} + \frac{v_{test}}{2} = 1$, $v_{test} = 0.6$ V.
    - $V_{TH} = 0$, $R_{TH} = 0.6$ Ω. Devre tek bir 0.6 Ω'luk direnç gibi davranır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Kaynak dönüşümünde direnç değeri değişmez; yalnız seri ↔ paralel olur. $V_s = I_s R$.
- Kaynak dönüşümünde kaynak yönlerine dikkat edin. Bağımlı kaynakta kontrol değişkenini kaybetmeyin.
- Bulmak istediğiniz akım ya da gerilimin ait olduğu elemanı dönüşüme sokmayın.
- Eşdeğerlik, yükün bütün değerleri için aynı akım ve gerilimi vermek demektir.
- İçeride bağımlı kaynak varsa mutlaka test kaynağı yöntemini (yöntem 4) kullanın. Bağımsız kaynakları sıfırlayın, bağımlıları bırakın.
- Maksimum güç, yük direnci kaynağın iç direncine (genel olarak R_{TH}'ye) eşitken çekilir.

Kısa Tekrar Notları

- Kaynak dönüşümü: V_s ile seri $R \Leftrightarrow I_s = \frac{V_s}{R}$ ile paralel R.
- İdeal gerilim kaynağı: seri $R_s = 0$. İdeal akım kaynağı: paralel $R_s = \infty$.
- $V_{TH} = V_{OC}$, $R_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$, $I_N = I_{SC} = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$, $R_N = R_{TH}$.
- Yöntem 3: bağımsız kaynakları sıfırla, terminalden eşdeğer direnç.
- Yöntem 4: bağımsız kaynakları sıfırla, test kaynağı bağla, $R_{TH} = v_{test}/i_{test}$.
- $R_L = R_s$ ise $P_{L,max} = \frac{V_s^2}{4R_s}$.

Detaylı Açıklamalar

Thevenin yöntemleri ne zaman işe yarar?

- Yöntem 2 (V_{OC}/I_{SC}), devrede en az bir bağımsız kaynak varsa ve V_{OC}, I_{SC} sıfırdan farklıysa bağımlı kaynak olsa da doğru sonuç verir. Örnek 20'de kısa devre akımı $\frac{4}{5\text{k}} = 0.8$ mA çıkar ve $\frac{8}{0.8\,\text{mA}} = 10$ kΩ, test kaynağıyla bulunanla aynıdır.

- Devrede hiç bağımsız kaynak yoksa (Örnek 21) $V_{OC} = I_{SC} = 0$ olur ve oran $0/0$ belirsizdir. Bu durumda test kaynağı zorunludur.
- Yöntem 3 yalnızca bağımlı kaynak yoksa geçerlidir. Bağımlı kaynak varken sadece dirençlerden eşdeğer hesaplanırsa bağımlı kaynağın etkisi kaybolur.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Bütün örnekler ders sonrasında Python ile (düğüm denklemleriyle) yeniden çözüldü. Örnek 12: $v_0 = 3.2$ V. Örnek 13: $i_0 = 1.7797$ A. Örnek 14: $V_{TH} = 8$ V, $R_{TH} = 9\ \Omega$. Örnek 20: $V_{TH} = 8$ V, $R_{TH} = 10$ kΩ. Örnek 21: $R_{TH} = 0.6\ \Omega$. Hepsi derstekiyle aynıdır.
- **Örnek 11'de V_L:** Derste V_L için "500/7" dendi. Doğrusu $V_L = 300\,\Omega \cdot \frac{5}{7}$ mA $= \frac{1500}{7}$ mV ≈ 214.3 mV'tur. Hoca da "hesapta yanlışlık mı yaptım" diye duraksadı. Bu değer sonraki adımları etkilemez: $V_s = 250$ mV ve $R = 50\ \Omega$ doğrudur. Kontrol: $\frac{250}{350}$ mA $= \frac{5}{7}$ mA.
- **Yöntem 4'ün ilk tanımı:** Derste bir yerde "kompleks devre içinde bağımsız kaynaklar varsa bu yöntemi kullanacağız" dendi. Kastedilen **bağımlı** kaynaklardır; hoca devamında doğrusunu söyledi.
- **"Açık devre akımı" ifadesi:** Yöntem 2 anlatılırken birkaç kez "açık devre akımı" dendi, hoca sonra düzeltti. $R_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$; I_{SC} **kısa devre** akımıdır.
- **Güç birimi:** Kısa devre durumunda "güç sıfır volt" dendi; güç vat (W) cinsindendir.
- **Örnek 14'teki güç sorusu:** Slayt yükte harcanan gücü de soruyor. Hoca "daha önce yaptığımız gibi" diyerek hesabı tekrarlamadı (01:17:10). Genel ifade $P_L = \left(\frac{8}{9+R_L}\right)^2 R_L$'dir. En büyük değeri $R_L = 9\ \Omega$'da $\frac{8^2}{4 \cdot 9} \approx 1.78$ W'tır.
- **"En fazla yarısı" ifadesi:** Hoca 00:42:27 civarında yüke aktarılabilecek gücün ideal kaynağın sağladığının "en fazla yarısı" olduğunu söyledi. Bu yalnız maksimum güç noktası için doğrudur. Yükün aldığı pay genel olarak $\frac{R_L}{R_s+R_L}$'dir ve $R_L > R_s$ için yarıyı geçer (ör. $R_L = 2R_s$ için $\frac{2}{3}$). Ama bu durumda yükteki mutlak güç maksimumdan küçüktür.
- **Örnek 14'te test akımı:** Hoca 01:32:47 civarında 1 V için akımı "0.1 amper" dedi. Doğrusu $\frac{1}{9} \approx 0.111$ A'dir. 0.1 A alınsa oran 10 Ω çıkardı.
- **Paralel iç direnç:** Hoca 00:20:02 civarında akım kaynağının paralel iç direncinin "gerilim bölücü" gibi çalıştığını söyledi. Doğrusu akım bölücüdür.
- **"Seri iç direnç":** Hoca 00:44:37 civarında dönüşüm sonucu için "seri iç direnç ve akım kaynağı" dedi. Doğrusu akım kaynağına paralel iç dirençtir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.